

Session Normale : analyse I

Exercice. 1 : (1,5+1,5+2,5+1+2+1,5+1,5)points

1. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2a \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la valeur des réels a et b telle que f soit une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

2. Simplifier l'expression $A = \arctan\left(\sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}\right)$

3. Soit $f(x) = x^5 - 5x + 1$.

(a) Etudier la fonction f .

(b) Enoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

(c) Justifier que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet trois solutions.

4. A l'aide de la règle de l'hôpital, calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x)}.$$

5. Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = (x^2 + 2x + 1)e^{-x}$.

6. Soit $f(x) = \frac{e^{x(x-\pi)\cos(x)}}{1 + \sin^2(x)}$.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$ puis calculer $f(0)$ et $f(\pi)$.

(b) Justifier qu'il existe un réel $c \in]0; \pi[$ tel que $f'(c) = 0$.

7. A l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) < \frac{1}{1+x^2}.$$

Exercice. 2 : (1,5+1,5+2+1,5+2 points)

1. Déterminer $DL_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ de la fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$.

2. Calculer : $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}$.

3. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.

4. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.

5. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 1 + 2e^x$.